

天気別 予測精度検証：発電量予測（v3 vs v3b） — 実況天気別

2026年9月4日／自宅太陽光発電 ML予測システム

天気	v3 MAE (ld=0)	v3b MAE (ld=0)	v3 MAE (ld=1)	v3b MAE (ld=1)	n
快晴	2.85 kWh	1.84 kWh	3.02 kWh	2.09 kWh	21
晴れ	2.67 kWh	2.63 kWh	3.06 kWh	3.15 kWh	41～42
薄曇り～曇り	2.52 kWh	2.65 kWh	2.02 kWh	2.72 kWh	8
曇り・雨	3.38 kWh	3.44 kWh	5.15 kWh	5.41 kWh	50
全体	2.99 kWh	2.83 kWh	3.85 kWh	3.87 kWh	120～121

快晴日はv3b（SSDなし）が明確に優位（bias: v3 -1.89～-2.18kWh、v3b -0.54～-0.94kWh）。
曇り・雨日は両モデルとも誤差最大かつ過大評価バイアス（+0.26～+1.23kWh）。
ld=0（当日予測）→ld=1（前日予測）で全体的に精度低下、曇り・雨で最も顕著。

天気別 予測精度検証：GSR・SSD予報精度 — 実況天気別（前日予測 Id=1）

天気	GSR MAE (MJ/m²)	GSR bias	SSD MAE (h/day)	SSD bias	n
快晴	2.71	-1.10	5.30	-5.30	21 / 17
晴れ	3.41	-1.04	2.05	-0.97	42 / 36
薄曇り～曇り	2.52	+0.46	2.74	+2.74	8 / 5
曇り・雨	5.41	+1.69	2.60	+2.43	51 / 27
全体	4.07	+0.19	2.92	-0.54	122 / 85

主な所見

- ☀️ SSD予報は快晴日だけ突出して過小評価（MAE 5.3h、bias ほぼ全量が-方向） — 発電量予測v3の快晴日バイアスの主因
- ☁️ GSR予報は曇り・雨方向への過大評価が前日予測で拡大（bias +0.53→+1.69） — v3/v3bとも過大予測の主因
- データ蓄積とともに天気別サンプル数の少ないカテゴリ（薄曇り～曇り n=8）は再検証予定

詳細: WEATHER_ACCURACY_VALIDATION.md（ml_forecastリポジトリ）